



T.C.
DARGEÇİT KAYMAKAMLIĞI
Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü



1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI

9. SINIF SINAV KİTAPÇIĞI

A KİTAPÇIĞI

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı:

Okulu:

Sınıfı / Şubesi:

Öğrenci No:

1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI (LİSE) SINAV YÖNERGESİ

Sevgili Öğrenciler, Lütfen sınava başlamadan önce aşağıdaki kuralları dikkatlice okuyunuz.

Sınavın Yapısı ve Süresi

- Sınavınız toplam **20** çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.
- Sınav süresi **60 dakika** olarak belirlenmiştir.
- Sınav toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup her soru 5 puan değerindedir.
- Değerlendirme sırasında **4 yanlış cevap, 1 doğru cevabınızı götürmektedir**. Lütfen emin olmadığınız soruları boş bırakmayı değerlendiriniz.

Optik Form ve Kodlama Kuralları

- Sınav değerlendirmesinde **yalnızca optik formlar baz alınacaktır**. Soru kitapçığı üzerine yaptığınız işaretlemelerin değerlendirmede hiçbir geçerliliği yoktur.
- Optik formlar kesinlikle **siyah kurşun kalemle** doldurulmalıdır.
- Optik form üzerinde size ait bilgiler eksikse, yalnızca ilgili alanları uygun şekilde doldurabilirsiniz.
- Optik form üzerinde cevap kodlamaları dışında herhangi bir karalama veya işaretleme yapılması durumunda optik formunuz **geçersiz sayılacaktır**.
- Cevaplarınızı optik forma yanlış kodlamanız durumunda sorumluluk size ait olup, kitapçıkta işaretlemeler üzerinden yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

Soru Kitapçığı ve Müsvedde Kullanımı

- Sınav bitiminde **soru kitapçıkları sizde kalacaktır**. Yalnızca optik formları teslim etmeniz gerekmektedir.
- Soruların çözümü için soru kitapçığının son sayfasını, sayfalardaki ara boşlukları ve sınav gözetmenleri tarafından size verilecek olan ek müsvedde kâğıtlarını kullanabilirsiniz.

İtirazlar ve İptal Durumları

- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sonuçların ilan edildiği **iki gün içerisinde** Dargeçit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne yapılmalıdır. Sadece optik form baz alınarak inceleme yapılacaktır.
- Sınav sırasında cep telefonu, akıllı saat ve benzeri elektronik cihazların kullanımı kesinlikle yasaktır.
- Kopya çektiği veya sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Başarılar dileriz!

Soru 1.

Türkiye'nin 2023 yılındaki sıcaklık ortalaması $[-26, 50]$ °C aralığındadır.

Buna göre, bu aralığı mutlak değerli olarak yazınız.

- A) $|x - 2| \leq 28$
- B) $|x - 12| \leq 38$
- C) $|x + 11| > 24$
- D) $|x - 24| \leq 47$
- E) $|x - 20| \leq 38$

Soru 2.

$$\frac{3^{n+2} - 3^n}{3^{n+1} - 3^{n-1}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

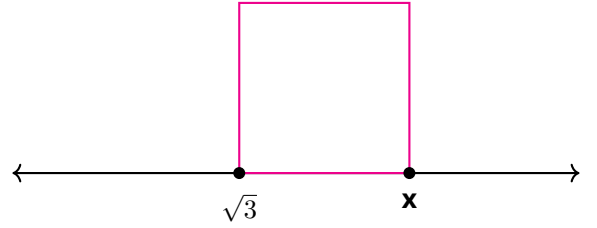
- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 7

Soru 3.

$$\forall x \in \mathbb{R}, 3x - 4 > x$$

önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\forall x \in \mathbb{R}, 3x - 4 < x$ tir.
- B) $\forall x \in \mathbb{R}, 3x - 4 \leq x$ tir.
- C) $\exists x \in \mathbb{R}, 3x - 4 < x$ tir.
- D) $\exists x \in \mathbb{R}, 3x - 4 \leq x$ tir.
- E) $\exists x \notin \mathbb{R}, 3x - 4 \leq x$ tir.

Soru 4.

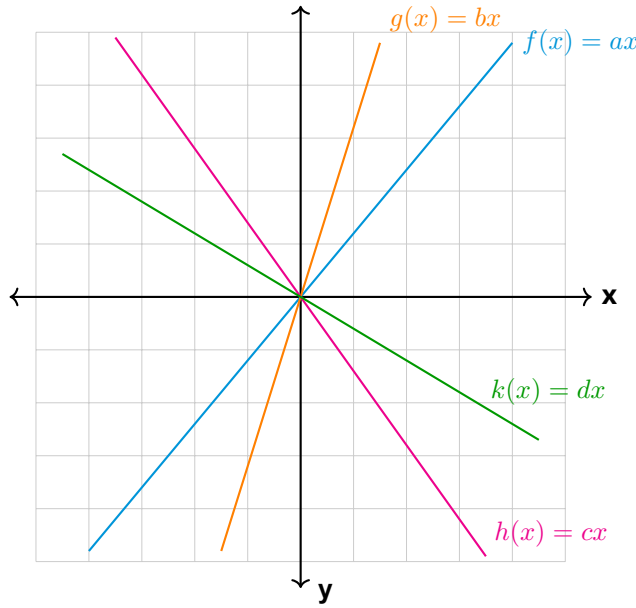
Şekildeki sayı doğrusunda çizilen karenin bir köşesi $\sqrt{3}$ diğer köşesi x sayısına denk gelmiştir.

Bu karenin alanı 27 birimkare olduğuna göre, x kaçtır?

- A) $2\sqrt{3}$
- B) $3\sqrt{3}$
- C) $4\sqrt{3}$
- D) $5\sqrt{3}$
- E) $6\sqrt{3}$

Soru 5.

Aşağıda dik koordinat düzleminde $f(x) = ax$, $g(x) = bx$, $h(x) = cx$ ve $k(x) = dx$ fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.



Buna göre, a , b , c ve d için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) $a < b < 0 < c < d$ B) $c < d < 0 < a < b$ C) $c < d < 0 < b < a$
D) $d < c < 0 < a < b$ E) $d < c < 0 < b < a$

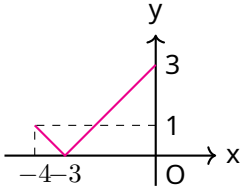
Soru 6.

$f : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$

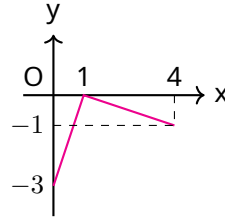
$$f(x) = -|x - 3|$$

fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

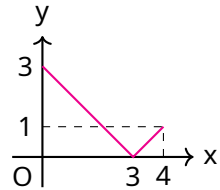
A)



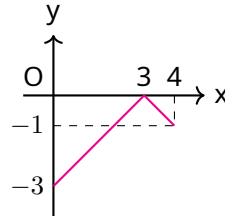
B)



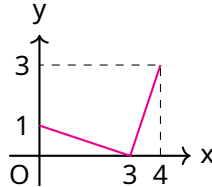
C)



D)



E)



Soru 7.

Her a gerçek sayısı için $\boxed{a}$ sembolü

$$\boxed{a} = 2a - 3$$

şeklinde tanımlanıyor.

Buna göre, $\boxed{a} = \boxed{a+1}$ eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 7

Soru 8.

Bir bilgisayar programının klavyeden sayı girildikten sonraki işlem aşamaları aşağıdaki gibidir.

- **1. Adım:** Girilen sayının karesini al.
- **2. Adım:** Sonuç girilen sayıdan küçükse 4. adıma, değilse 3. adıma git.
- **3. Adım:** Sonuçtan girilen sayıyı çıkar.
- **4. Adım:** Sonucu ekrana yaz.

Bu programda klavyeden 3 sayısı girildiğinde ekrana yazılan sonuç, $\frac{1}{2}$ sayısı girildiğinde ekrana yazılan sonuçtan kaç fazladır?

- A) $\frac{35}{4}$
- B) $\frac{11}{2}$
- C) $\frac{23}{4}$
- D) $\frac{25}{4}$
- E) $\frac{11}{4}$

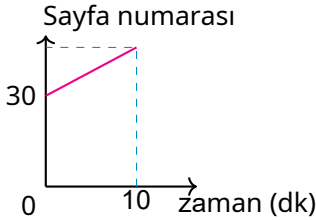
Soru 9.

Melek, Nurgül, Oya ve Özlem aynı kitabı aynı anda okumaya başlayacaktır.

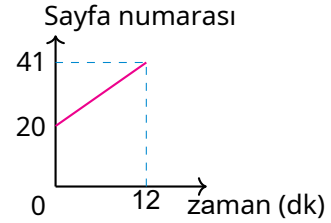
- Melek, 20. sayfadan başlayarak 3 dakikada 5 sayfa;
- Nurgül, 10. sayfadan başlayarak 2 dakikada 3 sayfa;
- Oya, 30. sayfadan başlayarak 5 dakikada 8 sayfa;
- Özlem, 20. sayfadan başlayarak 4 dakikada 7 sayfa okumaktadır.

Buna göre, aşağıdaki grafiklerden hangisi bu dört kişiden herhangi birine ait olamaz?

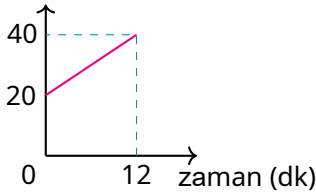
A)



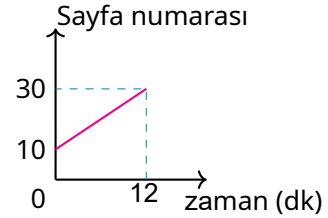
B)



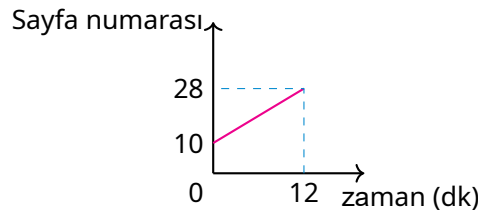
C)



D)

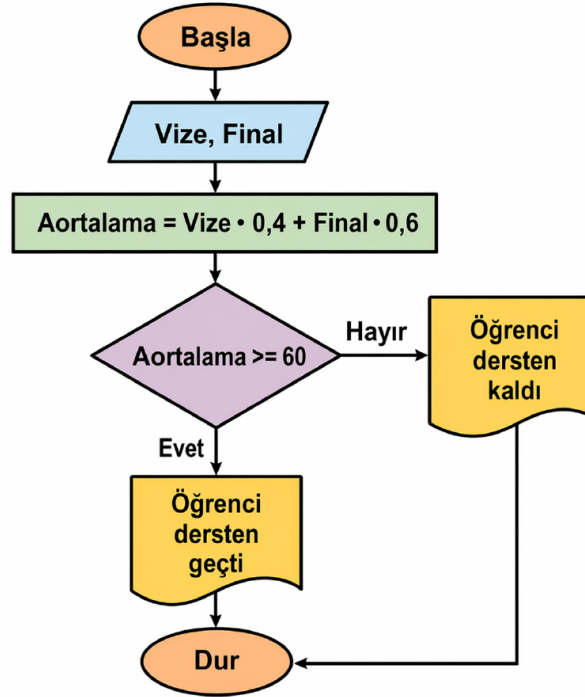


E)



Soru 10.

Aşağıda vize ve final notu girilen bir öğrencinin geçip-geçmediğini yazdıran bilgisayar programının akış şeması verilmiştir.



Vizesi 80 olarak girilen bir öğrencinin ekranında "öğrenci dersten kaldı" yazdığına göre, bu öğrencinin final notunun alabileceği tam sayı değeri en fazla kaçtır?

- A) 47 B) 46 C) 44 D) 40 E) 38

Soru 11.

Bir bilgisayar programının algoritması girilen bir tam sayı tek ise 1 çıkarılıp, çift ise 2'ye bölünmesini komut verecek şekilde yazılmıştır. Sonuç 1 olduğunda işlem sonlandırılacaktır.

Örneğin; klavyeden 7 sayısı girildiğinde, aşağıdaki gibi

$$7 \xrightarrow{-1} 6 \xrightarrow{\div 2} 3 \xrightarrow{-1} 2 \xrightarrow{\div 2} 1$$

4 adımda işlem sonlanmaktadır.

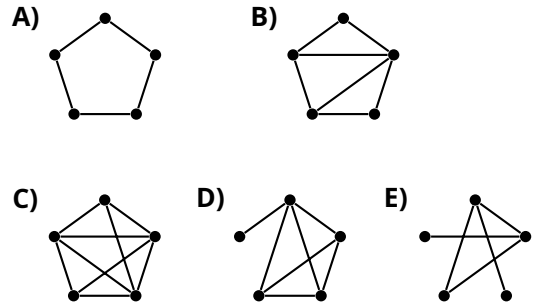
Buna göre, aşağıda girilen sayılardan hangisinin adım sayısı diğerlerinden farklıdır?

- A) 7
B) 10
C) 12
D) 13
E) 16

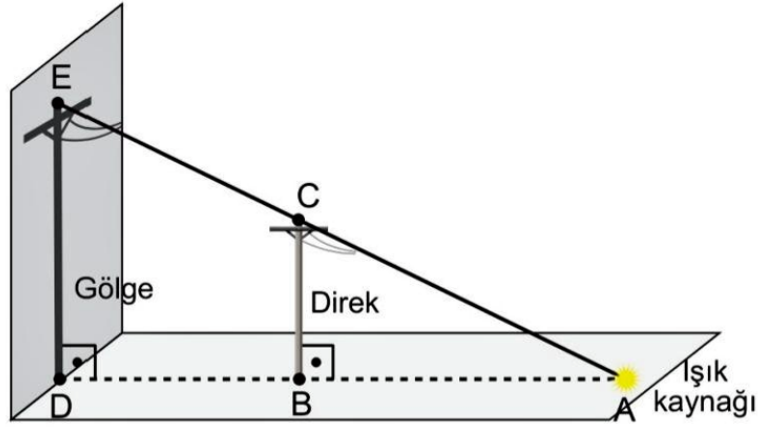
Soru 12.

Ali ile Kağan'ın birbiriyle küs olduğu 5 kişilik bir toplantıda Ali ile Kağan birbiriyle tokalaşmamış ancak diğer herkes birbiriyle tokalaşmıştır.

Buna göre, bu toplantıdaki tokalaşmaları temsil eden çizge aşağıdakilerden hangisi olabilir?



Soru 13.



Aşağıdaki şekilde bir ışık kaynağına x metre uzaklıkta ve 5 metre uzunluğunda bir elektrik direğinin gölgesinin bir duvar üzerindeki yansımasının görseli verilmiştir.

Bu görselle ilgili;

$|DE| = 7$ metre,

$|DB| = 2$ metre'dir.

Buna göre, ışık kaynağının elektrik direğine olan uzaklığı kaç metredir?

A) $\frac{5}{2}$

B) 4

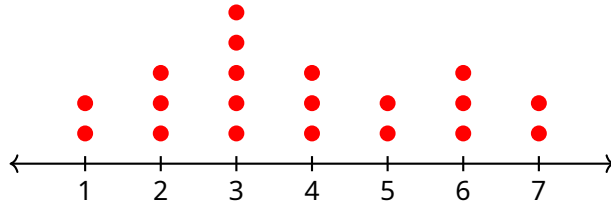
C) $\frac{9}{2}$

D) 5

E) 6

Soru 14.

Aşağıda bir veri grubuna ait bir nokta grafiği verilmiştir.



Buna göre,

I. Bu veri grubunun açıklığı 6'dır.

II. Bu veri grubunun mod (Tepe) u 3'tür.

III. Bu veri grubunun medyanı 4'tür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

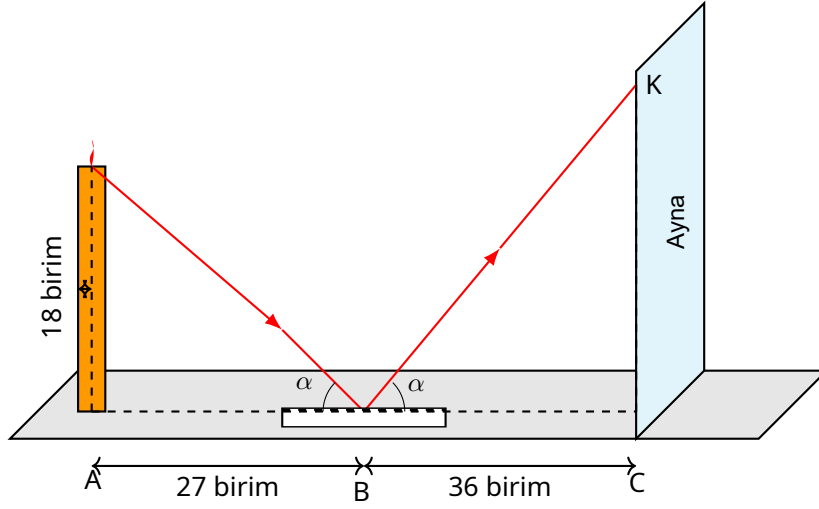
C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

Soru 15.

A noktasındaki ışık kaynağından çıkan kırmızı ışık B noktasındaki aynaya çarparak geldiği açı ile C noktasındaki ekrana çarpmıştır. (Işık kaynağı ile ayna yere dik yerleştirilmiştir.)



Buna göre, K noktasının yere olan uzaklığı kaç birimdir?

- A) 20 B) 24 C) 12 D) 14 E) 16

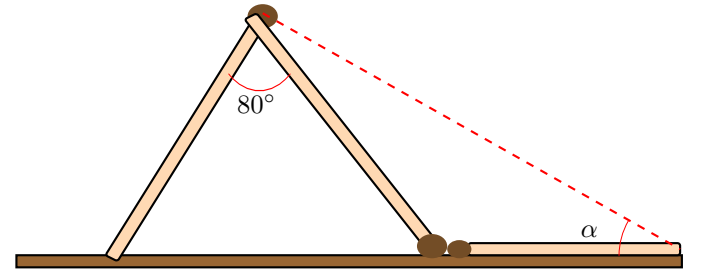
Soru 16.

Okul başkanlığına seçilen Mehmet öğrenci arkadaşlarını en iyi şekilde temsil etmek için bir araştırma yapmak istemektedir.

Bu araştırmadaki sorulardan biri aşağıdaki-lerden hangisi olamaz?

- A) Okulda hangi sosyal faaliyetlerin olmasını istersiniz?
B) Teneffüs süreleri dinlenmeniz için yeterli mi?
C) Hangi sıklıkla sinemaya gidiyorsunuz?
D) Kantinde hangi tür yiyeceklerin satışına ağırlık verilmelidir?
E) Okul bahçesi temiz midir?

Soru 17.



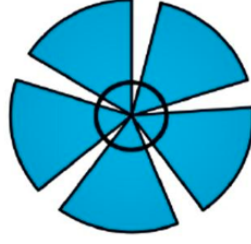
Şekilde bir zemin üzerindeki üç özdeş kibrit çöpü gösterilmiştir.

Şekilde verilen açılara göre, α açısının ölçüsü kaç derecedir?

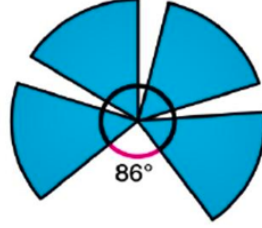
- A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 35

Soru 18.

Daire dilimi biçiminde özdeş kanatlardan oluşan ve bu kanatları tek noktada kesişen şekildeki rüzgâr gülünün dış kısmı bir çember üzerindedir. Bu rüzgâr gülünün art arda gelen her iki kanadı arasındaki açı birbirine eşittir.

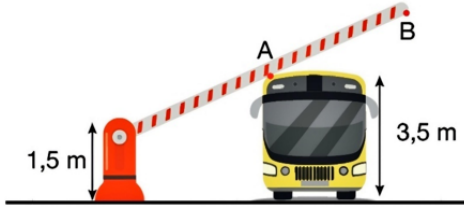


Rüzgâr nedeniyle bu rüzgâr gülünün kanatlarından biri kırılmış ve aşağıdaki görünüm elde edilmiştir.



Buna göre, başlangıçta art arda gelen her iki kanat arasındaki açı kaç derecedir?

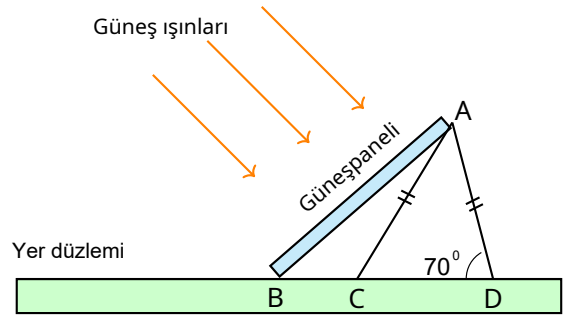
- A) 22 B) 20 C) 18 D) 16 E) 14

Soru 19.

Yerden 1,5 m yükseklikteki platformun ucuna monte edilen 6 m uzunluğundaki bir bariyer, 3,5 m yüksekliğindeki otobüs geçerken kapanıp A noktasında otobüse temas ediyor. Bu durumda B noktasının yerden yüksekliği 4,5 m'dir.

Buna göre, $|AB|$ kaç m'dir?

- A) 1,5
B) 2
C) 2,5
D) 3
E) 3,5

Soru 20.

Güneş enerjisi sistemi kurulan bir bölgede, güneş ışınlarının yılın belirli gününde yer düzlemiyle yaptığı açı 50° olarak ölçülmüştür.

$|AC| = |AD|$ ve $m(\widehat{ADB}) = 70^\circ$ olarak veriliyor.

Yılın aynı gününde güneş ışınları, güneş paneline dik açıyla geldiğine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) $|AD| < |BC|$
B) $|AB| < |BD|$
C) $|BD| < |AC|$
D) $|AD| = |BC|$
E) $|AB| = |BD|$